# FLUDIOXONIL + METALAXIL - M

**Marcas comerciales**: APRON MAXX RFC - CARESS MAXX RFC - MAXIM RFC - MAXIM XL - MAXIM XL SEMILLERO – PROGUS - TRAPEZ MAXX RFC - VESELCA MAXX RFC.

**Nomenclatura Química:**
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil éster
**Tipo de producto:** químico.
**Clasificación Química:** fenilpirrol + acilalanina.
**Acción:** de contacto y sistémica.

**Uso:** curasemillas y fungicida.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Algodón | Hongos del suelo (*Pythium ultimum)* | 200 cm3/100 kg de semilla + 50 cm3 de metalaxil-M 35% | (*) | Aplicar a las semillas en forma de dilución. Mezclar con metalaxil-M 35%. Se recomienda el agregado de azoxistrobina 25% con condiciones favorables para la infección de Rizhoctonia spp. |
| | Antracnosis del algodonero (*Colletotrichum gossypii)* Mancha de la hoja (*Alternaria tenuis)* Hongo del suelo (*Rhizoctonia solani)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Pythium ultimum)* | PF 2,5% + 1%: 100 cm3/100 kg de semilla + 50 cm3 de metalaxil-M 35% + 80 cm3 de azoxistrobina 25%. | | Aplicar a las semillas en forma de dilución. Mezclar con metalaxil-M 35% + azoxistrobina 25%. Se recomienda el agregado de azoxistrobina 25% con condiciones favorables para la infección de Rizhoctonia spp. |
| | Hongo del suelo (*Rhizoctonia solani*) Hongos del suelo (*Fusarium spp*.) Hongos del suelo (*Pythium ultimum*) | PF 2,5% + 1%: 200 - 400 cm3/100 kg de semilla. | | |
| Arveja o alverja | Hongo del suelo (*Rhizoctonia solani)* Hongos del suelo (*Pythium spp.)* | PF 2,5% + 1%: 100 cm3/100 kg de semilla. | | Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. |
| Girasol | Hongos del suelo (*Verticillium spp.)* Hongos del suelo (*Pythium spp.)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)* | | | Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. |
| Maíz | Hongos del suelo (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Pythium spp.)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)* | | | Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. |
| Maní | Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo (*Fusarium spp.)* Hongos del suelo (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Pythium spp.)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)* | PF 2,5% + 1%: 100 - 150 cm3/100 kg de semilla. | | Aplicar a las semillas en forma de dilución. Usar la dosis mayor en siembras tempranas y cuando haya riesgo de ocurrencia de condiciones desfavorables para la rápida emergencia de las plántulas. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poroto | Hongos del suelo, Damping off (*Fusarium spp.)*<br>Damping-off (*Rhizoctonia solani)*<br>Hongos del suelo, Damping off (*Pythium spp.)* | PF 2,5% + 1%: 100 cm3/100 kg de semilla. | | Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. |
| Soja | Hongos de la semilla (*Cladosporium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)*<br>Hongos del suelo, Damping off (*Pythium spp.)*<br>Hongos del suelo, Damping off (*Phytophthora spp.)*<br>Hongos del suelo, Damping off (*Fusarium spp.)*<br>Hongos del suelo, Damping off (*Rhizoctonia solani)*<br>Hongos del suelo, Damping off (*Penicillium spp.)*<br>Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)*<br>Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Alternaria spp.)*<br>Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Cercospora kikuchii)*<br>Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Phomopsis spp.)*<br>Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Rhizopus spp.)*<br>Mancha ojo de rana (*) (*Cercospora sojina)*<br>Podredumbre de la raíz y base del tallo (*Phytophthora sojae)* | PF 2,5% + 1%: 100 - 200 cm3/100 kg de semilla.<br>PF 2,5% + 3,75%: 100 cm3/100 kg de semilla. | | Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra.<br>Usar la dosis mayor en siembras tempranas y cuando haya riesgo de ocurrencia de condiciones desfavorables para la rápida emergencia de las plántulas.<br><br>(*) control parcial |
| Sorgo | Hongos del suelo (*Penicillium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Pythium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Fusarium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)*<br>Hongos del suelo (*Alternaria spp.)*<br>Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)*<br>Hongos del suelo (*Phoma spp.)*<br>Hongos del suelo (*Drechslera spp)*<br>Hongos del suelo (*Nigrospora spp.)* | PF 2,5% + 1%: 100 cm3/100 kg de semilla. | | Aplicar a las semillas en forma de dilución. No requiere período de espera entre la aplicación y la siembra. |

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

**Información General:**

Fungicida de amplio espectro, sistémico y de contacto, especialmente diseñado para su uso como terápico para tratamiento de semillas. Otorga control de hongos de las semillas de maíz, sorgo, soja, girasol, maní, arveja, poroto blanco y algodón y los presentes en el suelo. Protege la germinación y el desarrollo inicial del cultivo, permitiendo el establecimiento de un stand de plantas óptimo.

Contiene en su formulación dos principios activos: fludioxonil y metalaxil-M con dos modos de acción distintos. El fludioxonil, perteneciente al grupo de los fenilpirroles, es un fungicida de contacto de amplio espectro, con actividad residual. Controla hongos de la semilla y del suelo, pertenecientes a las clases Ascomycetes y Basidiomycetes. Su acción fungicida resulta de la interferencia que realiza en el proceso de regulación osmótica de las membranas celulares de los hongos, lo que provoca la ruptura de las células.

Por su parte, el metalaxil-M, perteneciente a la clase química de las fenilamidas, es un fungicida específico contra Oomycetes. Penetra la cubierta seminal y es sistemáticamente traslocado a todas las partes de la planta durante la germinación. Actúa interfiriendo en el proceso de síntesis de proteínas.

Gracias a estas características, otorga control sobre varias enfermedades, actuando tanto contra el "damping-off" y las enfermedades de las raíces, causadas por los hongos *Pythium spp., Phytophtora spp., Penicillium spp., Fusarium spp.* y

*Rhizoctonia solani*, como también los hongos de la semilla *Cercospora kikuchii, Phomopsis spp., Alternaria spp., Rhizopus spp. , Aspergillus spp.* y *Cercospora sojina.*

Preparación: se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando al producto agua limpia, en cantidad necesaria, hasta llegar al volumen de dilución (agua + producto) recomendado para cada tipo de semilla.

| TIPO DE SEMILLA | MAXIM ® XL + AGUA | VOLUMEN DE DILUCIÓN |
|---|---|---|
| ALGODÓN | 100-400 cm3 + 1100-1600 cm3 | 1200-2000 cm3/100 kg semilla |
| ARVEJA | 100 cm3 + 400 cm3 | 500 cm3/100 kg semilla |
| GIRASOL | 100 cm3 + 700-900 cm3 | 800-1000 cm3/100 kg semilla |
| MAÍZ | 100 cm3 + 700-1100 cm3 | 800-1200 cm3/100 kg semilla |
| MANÍ | 100-150 cm3 + 650-600 cm3 | 700-750 cm3/100 kg semilla |
| POROTO | 100 cm3 + 600 cm3 | 700 cm3/100 kg semilla |
| SOJA | 100-200 cm3 + 400-300 cm3 | 400-500 cm3/100 kg semilla |
| SORGO | 100 cm3 + 700-1100 cm3 | 800-1200 cm3/100 kg semilla |

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
- Agitar el producto.
- Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla, hasta la mitad del volumen total a preparar.
- Agregar la cantidad requerida de producto y agitar en forma manual o mecánica.
- Corroborar que el producto se mezcle adecuadamente.
- Otros productos compatibles pueden ser adicionados, manteniendo constante la agitación.
- Completar con el volumen remanente de agua.
- Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
- La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas luego de preparada.
- Usar siempre agua limpia. Se debe calibrar el equipo de tratamiento con la dilución final.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de soja, algodón, girasol, maíz sorgo, maní, arveja y poroto. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta adecuadamente. Puede ser aplicado en cualquier equipo de tratamiento continuo. También puede utilizarse un tambor rotativo de eje excéntrico, mezcladora tipo hormigonera o máquina mezcladora con sinfín.
NO aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente.

Período de carencia: exento para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal, por lo tanto los infractores serán severamente penados.

La formulación para semilleros está especialmente diseñada para uso exclusivo en criaderos y/o semilleros. Debido a su presentación incolora, debe agregarse un colorante o polímero para tratamiento de semillas, o bien mezclarse con curasemillas coloreados.

Compatibilidad: compatible con polímeros para recubrimiento de semillas y con polvos dispersables o suspensiones concentradas para tratamiento de semillas de reacción neutra. No es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en este marbete.

**Derrames:**
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 12 (FRAC) + 4 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla. Evitar contacto con la semilla tratada.

**Información Toxicológica:**

Del producto formulado al 2,5% + 1%:
LD 50 oral aguda: > 3000 mg/kg (rata)
LD 50 dermal aguda: > 4000 mg/kg (rata)

Leve irritante dermal. Moderado irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.
La administración de una suspensión de carbón activado y un purgante salino pueden favorecer la eliminación del tóxico y limitar su absorción desde el tracto digestivo.

Del producto formulado al 2,5% + 3,75%:
LD 50 oral aguda: > 5050 mg/kg (rata)
LD 50 dermal aguda: > 5000 mg/kg (conejos)
LC50: > 5,42 mg/l

Leve irritante dermal. Moderado irritante ocular. Sensibilizante dermal. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática. La administración de una suspensión de carbón activado puede favorecer la eliminación del tóxico y limitar su absorción desde el tracto digestivo.

Riesgos ambientales:
Del producto formulado al 2,5% + 1%: muy tóxico para organismos acuáticos.
Del producto formulado al 2,5% + 3,75%: ligeramente tóxico para peces y organismos acuáticos.

NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Del producto formulado al 2,5% + 1%: ligeramente tóxico para aves.
Del producto formulado al 2,5% + 3,75%: prácticamente no tóxico para aves.

Del producto formulado al 2,5% + 1%: ligeramente tóxico para las abejas.
Del producto formulado al 2,5% + 3,75%: virtualmente no tóxico para abejas.

Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Las semillas sobrantes no deben ser usadas como alimento para aves u otros animales. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| APRON MAXX RFC | SYNGENTA AGRO | 34301 | FS | 2,5% + 3,75% | IV |
| CARESS MAXX RFC | SYNGENTA AGRO | 40219 | FS | 2,5% + 3,75% | IV |
| MAXIM RFC | SYNGENTA AGRO | 38646 | FS | 2,5%p/v + 3,75%p/v | IV |
| MAXIM XL | SYNGENTA AGRO | 33356 | FS | 2,5% + 1% | III |
| MAXIM XL SEMILLERO | SYNGENTA AGRO | 33522 | FS | 2,5% + 1% | III |
| PROGUS | SYNGENTA AGRO | 37824 | FS | 2,5%p/v + 3,75%p/v | IV |
| TRAPEZ MAXX RFC | SYNGENTA AGRO | 40218 | FS | 2,5% + 3,75% | IV |
| VESELCA MAXX RFC | SYNGENTA AGRO | 40050 | FS | 2,5% + 3,75% | IV |

**Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.**
**Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.**